1. Wprowadzenie i definicja

Linux to rodzina systemów operacyjnych o otwartym kodzie źródłowym (ang. *open-source*), opartych na jądrze (kernelu) o tej samej nazwie. Został zapoczątkowany w 1991 roku przez fińskiego studenta **Linusa Torvaldsa**.

Warto odróżnić dwie podstawowe pojęcia:

- **Jądro (Kernel):** Centralna część systemu operacyjnego, która zarządza zasobami sprzętowymi komputera (procesorem, pamięcią, dyskami i urządzeniami peryferyjnymi) oraz pośredniczy między sprzętem a uruchomionymi aplikacjami.
- **Dystrybucja (Distro):** Kompletny system operacyjny składający się z jądra Linux, menedżera pakietów, narzędzi systemowych oraz środowiska graficznego (lub samej powłoki tekstowej), dostarczany jako gotowy pakiet przez twórców (np. Ubuntu, Debian, Fedora, Arch Linux).

2. Kluczowe cechy systemu Linux

Systemy z rodziny Linux zyskały ogromną popularność i dominację w świecie IT dzięki swoim unikalnym właściwościom:

- **Otwarty kod źródłowy (Open Source):** Każdy może przejrzeć, modyfikować, a także dystrybuować kod źródłowy systemu. Daje to niespotykaną w systemach komercyjnych elastyczność i niezależność od jednego dostawcy.
- **Bezpieczeństwo:** Zaawansowany model zarządzania uprawnieniami (oparty m.in. na mechanizmach użytkowników, grup i list ACL) oraz szybka reakcja globalnej społeczności na wykryte podatności sprawiają, że Linux jest niezwykle odporny na złośliwe oprogramowanie.
- **Wydajność i stabilność:** Linux potrafi pracować bez konieczności restartu przez całe lata. Charakteryzuje się wysoką efektywnością gospodarowania zasobami sprzętowymi, co czyni go idealnym wyborem dla słabych maszyn, jak i potężnych klastrów obliczeniowych.
- **Skalowalność:** Ten sam system (jądro) może działać na niewielkich urządzeniach IoT (Internet Rzeczy), routerach, smartfonach (Android bazuje na Linuksie), komputerach osobistych (Desktop), aż po największe superkomputery na świecie.

3. Gdzie wykorzystywany jest Linux?

Dzięki swojej uniwersalności Linux otacza nas wszędzie, często w miejscach, w których zupełnie się tego nie spodziewamy:

Obszar zastosowania	**Opis i przykłady**
Serwery i Chmura	Ponad 90% najszybszych superkomputerów świata, a także większość serwerów w chmurze (AWS, Azure, Google Cloud)

Obszar zastosowania	Opis i przykłady
	oraz infrastruktury internetowej działa pod kontrolą Linuksa.
Urządzenia Mobilne i IoT	System Android (najpopularniejszy system mobilny świata) opiera się na zmodyfikowanym jądrze Linux. Korzystają z niego także routery, telewizory smart oraz urządzenia wbudowane.
Stacje Robocze (Desktop)	Popularny wybór wśród programistów, administratorów sieci oraz inżynierów DevOps. Dystrybucje takie jak Ubuntu, Linux Mint czy Fedora oferują przyjazne środowiska graficzne (np. GNOME, KDE).
Automatyka i Wbudowane systemy przemysłowe	Sterowniki PLC, systemy medyczne, bankomaty oraz systemy pokładowe w motoryzacji.

4. Dlaczego warto uczyć się Linuksa?

Dla każdego specjalisty z branży IT (administratora, programisty, testera czy inżyniera cyberbezpieczeństwa) znajomość systemu Linux oraz umiejętność posługiwania się wierszem poleceń (terminalem/powłoką Bash) to **absolutna podstawa i kluczowa kompetencja rynková**. Zrozumienie struktury katalogów (FHS), uprawnień oraz procesów pozwala na efektywne zarządzanie współczesną infrastrukturą serwerową.